LAPORAN PRAKTIKUM

MIKROKONTROLER

03. LED Array dan 7 Segment

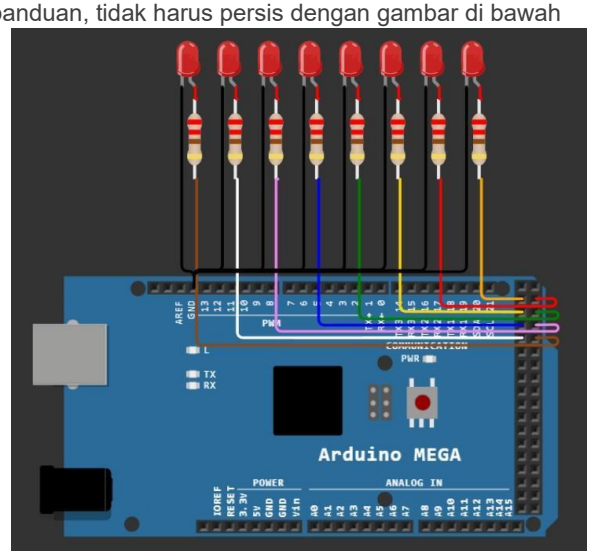
Nama : Ita Alfira Lala
NIM : 24.11.6127
Kelas : IF04

LAPORAN PRAKTIKUM

1. Persiapan Praktikum

i	*Buatlah rangkaiang LED ARRAY dan 7 Segmen dengan ARDUINO, boleh menggunakan simulasi wokwi ataupun tinkercad*

a. Siapkan datasheet pinout dari arduino (boleh Uno/Mega)
   a. Mega : https://content.arduino.cc/assets/Pinout-Mega2560rev3_latest.pdf
   b. Uno : https://content.arduino.cc/assets/A000066-full-pinout.pdf
b. Buatlah rangkaian LED array 8 LED dengan Arduino (Boleh UNO atau MEGA)
c. Pastikan Anda memasang ke 8 LED tersebut dalam 1 PORT (*carilah port yang support 8 PIN sekaligus*)
d. Tentukan rangkaian Anda apakah common anoda atau common katoda.
e. Materi tentang LED array bisa Anda download di dasboard mahasiswa
f. Gambar di bawah hanya panduan, tidak harus persis dengan gambar di bawah



2. Tujuan Praktikum

Deskripsikan tujuan dari praktikum pertama ini menurut Anda!

Memahami dan mengimplementasikan rangkain elektronik dasar dan mampu merangkai LED array (8LED) dan 7 segment dan mampu menggunakan satu port digital pada Arduino yang mendukung koneksi untuk sejumlah pin yang diperlukan dan mampu membuat program dengan logika pergerakan LED dan menampilkan data secara berurutan dengan jeda waktu yang ditentukan deangan NIM pada 7 segment.

1

3. Tugas

Kerjakan tugas praktikum LED array dan 7 Segment berikut :

a. Dari rangkaian diatas, buatlah coding yang mengatur nyala lampu LED berjalan dari kiri ke kanan, dan berlanjut kembali ke kiri lagi bila sudah mencapai LED paling kanan.

Coding boleh menggunakan Array, boleh tanpa array, silakan sesuaikan dengan gaya coding Anda!

```
// Definisikan Pin Output
const int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
const int numLeds = 8;
const int delayTime = 100;

void setup() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    // Nyalakan LED saat ini
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(delayTime);
    if (i > 0) {
      digitalWrite(ledPins[i-1], LOW);
    }
  }
  digitalWrite(ledPins[numLeds-1], LOW);
  for (int i = numLeds - 2; i >= 0; i--) {
    // Nyalakan LED saat ini
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(delayTime);
    // Matikan LED di sebelah kanan
    digitalWrite(ledPins[i+1], LOW);
  }
  digitalWrite(ledPins[0], LOW);
}
```

b. Gantilah LED array 8 LED dengan 7 segment, kemudian buatlah coding yang mengatur 7 segment memunculkan daftar angka NIM Anda satu persatu dengan jeda 1 detik tiap angka!

Pada NIM Anda terdapat tanda titik "." Pastikan pula tampilan 7 segment juga menampikan titik!

```
// Definisikan Pin 7-Segment Display: A, B, C, D, E, F, G, DP
// Asumsi Koneksi: A=2, B=3, C=4, D=5, E=6, F=7, G=8, DP=9
const int segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
byte digitPatterns[][8] = {
  //      A B C D E F G DP
  /* 0 */ {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
  /* 1 */ {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  /* 2 */ {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},
  /* 3 */ {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
  /* 4 */ {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
  /* 5 */ {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
  /* 6 */ {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
  /* 7 */ {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  /* 8 */ {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
  /* 9 */ {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
  /* . */ {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
};
const char NIM_ANDA[] = "24.11.6127";
const int delayTime = 1000;

void setup() {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
  }
}
void clearSegments() {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(segmentPins[i], LOW);
  }
}
void displayPattern(byte pattern[]) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(segmentPins[i], pattern[i]);
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < sizeof(NIM_ANDA) - 1; i++) {
    char karakter = NIM_ANDA[i];
        if (karakter >= '0' && karakter <= '9') {
      int digit = karakter - '0';
      displayPattern(digitPatterns[digit]);

    } else if (karakter == '.') {
      displayPattern(digitPatterns[10]);

    } else {
      clearSegments();
    }

    delay(delayTime);
    clearSegments();
  }
  delay(3000);
}
```

Ketentuan pengerjaan, *lengkapi hasil perkerjaan kalian dengan gambar rangkaian yang kalian buat, boleh menggunakan simulasi, boleh foto alat langsung!*

Selamat Mengerjakan